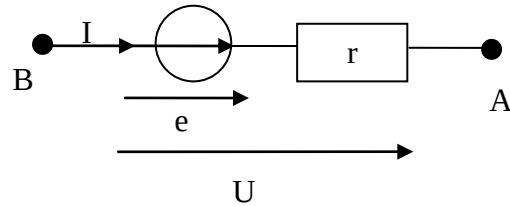


Problème 1 : Modélisation d'un générateur.

Un générateur peut être étudié grâce à la modélisation de Thévenin.

Le circuit proposé est le suivant.

L'équation caractéristique associée est $U = e - rI$
où e est la force électromotrice de la source de tension idéale et r est la résistance interne du générateur.



On peut alors exploiter les valeurs données dans l'énoncé pour obtenir :

$$\begin{cases} e - 2 * r = 22 \\ e - 1,2 * r = 30 \end{cases}$$

on obtient alors les valeurs numériques suivantes pour la fem et la résistance :

$$\begin{cases} r = 10\Omega \\ e = 42V \end{cases}$$

Problème 2 : Etude d'un défibrillateur.

Charge du défibrillateur.

1. On applique la loi des mailles dans le circuit : $E - u_R(t) - u_C(t) = 0$

Les équations caractéristiques des dipôles donnent alors : $U_R(t) = R.i(t)$ $i(t) = C \frac{du_C}{dt}(t)$

Dans la loi des mailles on obtient alors l'équation différentielle : $\frac{du_C}{dt}(t) + \frac{1}{\tau} u_C(t) = \frac{1}{\tau} E$ avec $\tau = RC$

2. Les solutions de l'équation différentielle déterminée précédemment sont de la forme :

$$S(t) = S_p + S_H(t) \quad \text{avec : } S_p = E \quad \text{et } S_H(t) = A \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)$$

On applique la condition initiale donnée par la charge nulle du condensateur avant que l'interrupteur K_1 soit fermé et par la continuité de la tension aux bornes d'un condensateur : $0 = E + A$

La tension aux bornes du condensateur s'exprime alors : $u_C(t) = E \left(1 - \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)\right)$

3. On trace la tangente à l'instant initial de la courbe représentative et on observe à quel instant cette tangente passe par l'ordonnée $u_{\text{Tangente}}(\tau) = E$ ce qui donne ici : $\tau = 0,5s$

On peut aussi déterminer l'instant pour lequel $u_C(\tau) = E(1 - e) \approx 0,63.E$ ce qui donne évidemment le même résultat $\tau = 0,5s$. On en déduit $R = \frac{\tau}{C} = 1,1k\Omega$

4. L'énergie stockée dans un condensateur s'exprime $E_{\text{Stockée}} = \frac{1}{2} C u_C^2$ ce qui donne en fin de charge

$$E_{\text{Stockée},\infty} = \frac{1}{2} C E^2 \quad \text{A.N : } E_{\text{Stockée},\infty} = 5,29.10^2 J$$

Décharge du défibrillateur.

5. On reprend la démarche de la q1.

On applique la loi des mailles dans le circuit : $u_{Rc}(t) - u_C(t) = 0$

Les équations caractéristiques des dipôles donnent alors : $U_R(t) = R_C.i(t)$ $i(t) = C \frac{du_C}{dt}(t)$

Dans la loi des mailles on obtient alors l'équation différentielle : $\frac{du_C}{dt}(t) + \frac{1}{\tau_C} u_C(t) = 0$ avec $\tau_C = R_C C$

6. Les solutions de l'équation différentielle homogène sont de la forme : $S_H(t) = A \exp\left(-\frac{t}{\tau_C}\right)$

On applique la condition initiale donnée par la tension avant que l'interrupteur K_2 soit fermé et par la continuité de la tension aux bornes d'un condensateur : $u_C(t_0) = E$

La tension aux bornes du condensateur s'exprime alors : $u_C(t) = E \exp\left(-\frac{t}{\tau_C}\right)$

7. On observe que la tension arrête sa décroissance à l'instant t_1 lu pour la valeur $t_1 = 16,5 \text{ ms}$ et la tension aux bornes du condensateur est alors $u_c(t_1) = 750 \text{ V}$
8. On souhaite qu'une énergie W soit délivrée et donc l'énergie restant dans le condensateur après décharge sera : $E_{\text{stockée}}(t_1) = \frac{1}{2}CE^2 - W$ d'où $u_c^2(t_1) = E^2 - \frac{2W}{C}$ et $u_c(t_1) = \sqrt{E^2 - \frac{2W}{C}} = 740 \text{ V}$
- L'instant t_1 est tel que $u_c(t_1) = E \exp\left(-\frac{t_1}{\tau_c}\right) = \sqrt{E^2 - \frac{2W}{C}}$ ce qui donne $t_1 = -\tau_c \ln\left(\sqrt{1 - \frac{2W}{CE^2}}\right) = 16,6 \text{ ms}$

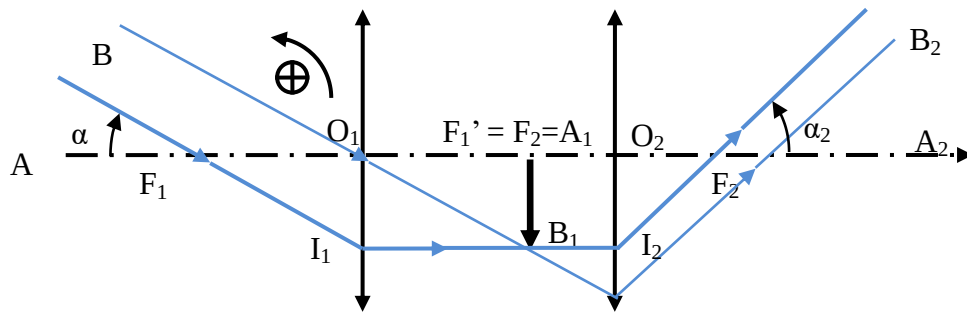
Problème 3 : Etude d'une lunette astronomique.

1. Lorsque l'œil observe des images sans accommoder, on réduit fortement la fatigue oculaire car il n'y a pas d'effort musculaire sur le cristallin.
L'image finale A_2B_2 est alors nécessairement située à l'infini puisque c'est le point observé par un œil emmétrope sans accommodation.
La lunette fait donc d'un objet à l'infini une image à l'infini, il s'agit d'un système afocal.
2. L'image intermédiaire est conjuguée d'un point objet à l'infini et se forme donc dans le plan focal image de l'objectif.
Pour que l'oculaire en fasse une image renvoyée à l'infini, elle doit se situer dans le plan focal objet de l'oculaire.

On en conclut que $A_1 = F_1' = F_2$, et donc que $\Delta = \overline{O_1O_2} = \overline{O_1A_1} + \overline{A_1O_2} = \overline{O_1F_1'} + \overline{F_2O_2}$

Finalement : $\Delta = f_1' + f_2'$ A.N : $\Delta_{10} = 710 \text{ mm}$ et $\Delta_{25} = 725 \text{ mm}$

3. Schéma de la lunette :



4. Dans le triangle $O_1I_1F_1$: $\tan \alpha = \frac{\overline{A_1B_1}}{f_1'}$; Dans le triangle $O_2I_2F_2$: $\tan \alpha_2 = -\frac{\overline{A_1B_1}}{f_2'}$

Dans les conditions de Gauss, $\tan \alpha \approx \alpha$ et $\tan \alpha_2 \approx \alpha_2$ d'où : $G = \frac{\alpha_2}{\alpha} = -\frac{f_1'}{f_2'}$ A.N : $G_{10} = -70$ et $G_{25} = -28$

5. On constate pour la lunette astronomique que le grossissement est très important et qu'il est négatif.
Pour ce type d'instrument il est alors contre-intuitif de se déplacer dans le champ d'observation puisqu'un objet vu à gauche en sortie de lunette est en fait à droite dans le champ d'observation. De plus le fort grossissement rend le champ observé très instable quand on bouge la lunette à la main. Le chercheur est une lunette de moindre grossissement en valeur absolue mais de grossissement positif qui permet de se repérer dans le ciel et de recadrer le champ d'observation de la lunette plus facilement que par une observation directe dans la lunette.

6. Pour déterminer $\overline{F_2'C}$ avec C conjugué de O_1 par l'oculaire :

On constate qu'on connaît $\overline{F_2O_1} = \overline{F_1'O_1} = -f_1'$ et par une relation de conjugaison de Newton, on obtient :

$$\overline{F_2'C} \overline{F_2O_1} = -f_2'^2 \text{ ce qui donne : } \overline{F_2'C} = \frac{f_2'^2}{f_1'}$$

7. Pour obtenir le diamètre de ce cercle oculaire, on écrit alors une relation de grandissement avec origine au foyer image : $\gamma = \pm \frac{a_c}{a_1} = -\frac{\overline{F_2'C}}{f_2'}$. On constate que le grandissement est négatif et que le diamètre

du cercle oculaire s'exprime alors : $a_c = \frac{f_2'}{f_1'} a_1$

8. A.N : $a_{C,10} = 1mm$ et $a_{C,25} = 2,5mm$. Ces deux valeurs sont bien comprises entre a_{min} et a_{max} . La lunette est donc bien conçue pour ces deux objectifs.

On envisage maintenant d'utiliser la lentille de Barlow, qui est une lentille divergente de distance focale f_B' et qui permet d'obtenir un grossissement multiplié par deux des objets célestes observés.

9. La lentille de Barlow est divergente, on peut en conclure que sa distance focale sera négative.

10. Dans le système à trois lentilles on a maintenant : $A_o \xrightarrow{L_1} A_1 = F_1' \xrightarrow{L_B} A_B = F_2 \xrightarrow{L_2} A_{2,\infty}$
 A_1' est situé en F_1' et A_B situé en F_2 et les deux foyers ne sont donc plus superposés.

11. Le grandissement de la lentille de Barlow est : $\gamma_B = \frac{\overline{A_B B_B}}{\overline{A_1 B_1}} = -\frac{f_2' \alpha_{2,B}}{f_1' \alpha} = \left(\frac{1}{G}\right)(rG)$ d'où $\gamma_B = r$

12. On utilise la relation de grandissement avec origine aux foyers : $r = -\frac{\overline{F_B' F_2}}{f_B'} = \frac{f_B'}{F_B F_1'}$

D'où $\overline{F_B' F_2} = -r f_B'$; $\overline{F_B F_1'} = \frac{1}{r} f_B'$

13. On établit la première distance par la relation de Chasles : $\overline{F_B O_1} = \overline{F_B F_1'} + \overline{F_1' O_1} = \frac{1}{r} f_B' - f_1'$

Et la seconde par la relation de conjugaison avec origine aux foyers pour la lentille de Barlow :

$$\overline{F_B O_1} \cdot \overline{F_B' O_{1B}} = -f_B'^2 \text{ d'où } \overline{F_2 O_{1B}} = \overline{F_2 F_B'} + \overline{F_B' O_{1B}} = r f_B' + \frac{f_B'^2}{f_1' - \frac{f_B'}{r}} \text{ et } \overline{F_2 O_{1B}} = \frac{r^2 f_B' f_1'}{r f_1' - f_B'}$$

14. On exploite les relations de grandissement avec origine aux foyers :

$$\frac{a_{C,B}}{a_1} = \frac{a_{C,B}}{a_B} \frac{a_B}{a_1} = \frac{f_2'}{\overline{F_2 O_{1B}}} \cdot \frac{f_B'}{\overline{F_B O_1}} = -\frac{f_2'}{r f_1'} \text{ ce qui donne bien } a_{C,B} = -\frac{a_C}{r}$$

15. On obtient un cercle oculaire de diamètre $a_{C,B,10} = 0,5mm$ pour l'oculaire de focale 10mm pour un grossissement de -140. On reste dans l'intervalle autorisé pour le diamètre du cercle oculaire.

On obtient un cercle oculaire de diamètre $a_{C,B,25} = 1,25mm$ pour l'oculaire de focale 25mm pour un grossissement de -56. On reste dans l'intervalle autorisé pour le diamètre du cercle oculaire.

La lentille de Barlow x2 est donc bien adaptée pour les deux oculaires et l'ensemble proposé est donc cohérent.

16. Pour une lentille de Barlow x3, le diamètre du cercle oculaire serait de $a_{C,B,10} = 0,33mm$ trop petit pour l'oculaire de 10mm et il serait donc contre-productif d'envisager un tel équipement.

Le diamètre du cercle oculaire serait de pour $a_{C,B,25} = 0,83mm$ toujours acceptable pour l'oculaire de 25mm pour un grossissement comparable à celui obtenu pour l'oculaire de 10mm.

Dans tous les cas, il semblerait peu rentable d'investir dans cette optique supplémentaire et un sage conseil serait de l'inciter à renoncer à son achat.